Εργαστηριακή Άσκηση 10
Σύστημα Ονομασίας Περιοχών DNS

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1. Για την παρακάτω άσκηση χρησιμοποίησα VPN και είχα IP: 147.102.32.44

1. Στην περιοχή .net
2. Εμφανίστηκαν 13
   με a.root-servers.net ip=198.41.0.4 και ipv6=2001:503:ba3e::2:30
3. Server 198.41.0.4
4. Ανήκουν στην περιοχή .gr
5. Είναι 6 σε πλήθος
   με gr-m.ics/forth.gr ip=194.0.4.10 και ipv6=2001:678:7::4:10
6. Λαμβάνουμε ίδια αποτελέσματα με την εκτέλεση της "gr." Γιατί κάνουμε query root server που δεν γνωρίζει απευθείας για το ntua.gr . Αυτοί οι servers γνωρίζουν μόνο top level domains (δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με αυτούς)
7. Η σύνταξη: > server 139.91.191.3
8. Όχι, η απάντηση άλλαξε και μάλιστα αυτό φαίνεται να οφείλεται στο επίπεδο της ιεραρχίας που βρισκόμαστε. Για παράδειγμα ο DNS server που έχουμε θέσει ως default, είναι ένα επίπεδο πιο κοντά στον ntua.gr, είναι ο top-level domain server για την Ελλάδα και γνωρίζει το ntua.gr
9. Οι υπεύθυνοι εξυπηρετητές είναι 5
   με diomedes.noc.ntua.gr ip=147.102.222.220
10. Η απάντηση τώρα είναι λίγο διαφορετική, πλέον δεν μας εμφανίζονται οι ip.address για αυτούς τους εξυπηρετητές
11. Οι υπεύθυνοι εξυπηρετητές είναι 3
    με τον έναν που δεν ταυτίζεται να είναι ο psyche.cn.ntua.gr (ip.addr not disclosed here :))
12. Στο παράδειγμα αυτό δοκίμασα τους ΜΜΜ και τους χημικούς μηχανικούς και παρατήρησα πως οι πρώτοι έχουν και έναν δικό τους DNS server: " serifos.metal.ntua..gr "
13. Ο κύριος εξυπηρετητής είναι ο psyche.ece.cn.ntua.gr, serial number: 2025120301 ipv4 = 147.102.40.1
14. Κάθε 8 ώρες
15. Για 24 ώρες
16. Έχουμε κύριο εξυπηρετητή achilles.noc.ntua.gr, serial: 2025112100, 147.102.222.210

refresh: 24ώρες και άλλες τόσες η διατήρηση πληροφοριών

17. Οι σειριακού αριθμοί ακολουθούν τις ημερομηνίες τελευταίων αλλαγών τους YYYYMMDDnn όπου η ημερομηνία εκφράζει την τελευταία φορά που έγινε ενημέρωση της περιοχής DNS και στο τέλος το πόσες φορές.

18. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
    κύριος εξυπηρετητής: kouzina.noc.uoi.gr **ipv4** 195.130.120.110 **ipv6** 2001:648:2e01:e::110
    Πανεπιστήμιο Πατρών:
    κύριος εξυπηρετητής: NIC.upatras.gr **ipv4** 150.140.129.30 **IPV6**
    ΕΚΠΑ:
    κύριος εξυπηρετητής: ns1.uoa.gr **ipv4** 195.134.99.120 **ipv6** 2001:648:2010:4:dcad:beff:feef:2071

19. 147.102.40.19 name = bbb2.cn.ece.ntua.gr. 147.102.40.22 name = npap.cn.ece.ntua.gr

20. 22.40.102.147.in-addr.arpa , έχει απλά ανεστραμμένη αναπαράσταση

21. www.metal.ntua.gr canonical name = lemmy.metal.ntua.gr.

22. f1.mail.ntua.gr ipv4: 147.102.222.196
    diomedes.noc.ntua.gr ipv4: 147.102.222.220

23. Θα προτιμηθεί ο πρώτος που αναφέρω παραπάνω καθώς ο αριθμός πριν το όνομα είναι μικρότερος και άρα highest priority

24. Σημαίνει Asynchronous Full Transfer Zone

25.

central.ntua.gr.	900	IN	SOA	achilles.noc.ntua.gr. noc.ntua.gr. 2025120900 21600 1800 604800 900
central.ntua.gr.	86400	IN	TXT	"brevo-code:8cd846286fcffca40c5e7d07850c6a93"
central.ntua.gr.	86400	IN	A	147.102.222.46
central.ntua.gr.	86400	IN	NS	ulysses.noc.ntua.gr.
central.ntua.gr.	86400	IN	MX	10 ulysses.noc.ntua.gr.

acoustics2010.central.ntua.gr. 86400 IN CNAME oldwebhoster.central.ntua.gr.
cclicenses.central.ntua.gr. 86400 IN HINFO "" "License Server WinServer22"

2

1. sudo dscacheutil -flushcache
2. host 147.102.32.44 (my ip address δηλαδή, εδώ μάλιστα φαίνεται ότι την άσκηση την έκανα ετεροχρονισμένα και έχω διαφορετική ip)
3. set q=ptr και έπειτα την ip address της οποίας το όνομα θέλαμε να βρούμε δηλ, 147.102.7.10
4. Primos.telecom.ntua.gr

5. display filter: dns
6. Χρησιμοποιήθηκε UDP
7. Src 64163 και Dst 53 (ανεστραμμένα για την απάντησή του)
8. Η 53 είναι η default θύρα για το Dns
9. dns and (ip.addr == 147.102.0.0/18)
10. Δεν παρατηρήθηκε κάποιο αίτημα προς αυτόν τον εξυπηρετητή
11. Ενώ ακολούθησα και έτρεξα σωστά την εντολή που μας δόθηκε, μου φαίνεται λογικό καθώς

εκτελούμε μόνο 2 εντολές με εξυπηρετητή αυτόν και μετά θέτουμε άλλον ως κύριο.

12. Έχει μήκος 12 bytes (έξι 2-byta πεδία)
13. 0xd466 (είναι το ίδιο για το query και για το response)
14. 2 bytes
15. Το πρώτο
16. Το έκτο
17. Και το και το δεύτερο πρώτο αίτημα:
    Questions: 1
    Answer RRs: 0
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
18. Ναι την περιλαμβάνουν
19. Το πρώτο response:
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0

    Το δεύτερο response:
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 4
    Additional RRs: 7
20. Όχι δεν εμφανίστηκαν
21. Ναι προέρχεται από τον επίσημο εξυπηρετητή. Φαίνεται στο flag ‘Authoritative’
22. dns.flags.response == True
23. Φαίνεται να έχει 16 IPv4 διευθύνσεις
24. Περιλαμβάνει μία ερώτηση
25. Περιλαμβάνει 17 RRs είδους Answer Res
26. Είναι κατά μία περισσότερες οι εγγραφές αυτές, και περιλαμβάνει όλες τις IP που δόθηκαν πίσω ως απάντηση και άλλη μία, την πρώτη, που είναι τύπου CNAME για το YouTube που μας δίνει το όνομα αυτού που μας απαντάει (επειδή λάβαμε non-authoritative answer)
27. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μας υποδηλώνει το κανονικό όνομα, γιατί το www.youtube.com δεν είναι το πραγματικό του όνομα αλλά είναι alias
28. Φαίνεται πως αλλάζει η σειρά εκτύπωσης αυτών
29. Φιλοξενείται σε πολλούς διαφορετικούς υπολογιστές
30. Περιλαμβάνει 5 Answer RRs
31. cnn-tls.map.fastly.net has AAAA address 2a04:4e42:400::773

32. Δεν παρατηρώ κάποια καταγραφή από τον 147.102.7.1

33. 11 Answer RRs και τύποι: NS, MX, TXT, A, SOA

34. 1 Answer RR τύπου SOA
35. Mname: danaos.cslab.ece.ntua.gr
    responsible authority's mailbox: root@danaos.cslab.ece.ntua.gr
36. www.cn.ece.ntua.gr και TTL: 1 ώρα
37. 4 Answer RRs και ο προτιμότερος: achilles.noc.ntua.gr
38. 2 Answer RRs και μία εξ αυτών μήκους: 116 bytes και μήκους πληροφορίας: 104 bytes
39. Answer RRs: 0
    Authority RRs: 1
    Additional RRs: 0
    Η απόκριση παραπέμπει στην SOA της περιοχής ntua.gr γιατί το www.ntua.gr είναι host, όχι ξεχωριστή ζώνη. Οι NS εγγραφές είναι για την ευρύτερη περιοχή ntua.gr, όχι για το www.ntua.gr συγκεκριμένα.
40. Έγιναν 1 query και 2 responses
41. Έγινε χρήση του TCP με ports Src 49443 και Dst 53 για το query (και αντίστροφα για το response)
42. AXFR ο τύπος του μηνύματος και το νόημα αυτού:Zone Transfer, δηλαδή ζητά την πλήρη μεταφορά όλων των DNS εγγραφών της ζώνης planetlab.ntua.gr
43. Έχουμε 2 αποκρίσεις το δοθέν εξυπηρετητή και στην πρώτη έχουμε 1 response ενώ στην δεύτερη μεταφέρονται 8 responses
44. Μέσω του κοινού transaction id
45. Το πρώτο πλαίσιο έχει:
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 1

    Ενώ το δεύτερο για όλα τα dns messages που κρύβονται:
    Questions: 0
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 1
46. Το μήκος αυτό αφορά το μήκος του DNS πακέτου που μεταφέρεται και εξαρτάται από την απάντηση/ερώτηση κάθε φορά. Στις δυο αποκρίσεις βλέπουμε να είναι 95,62,63,66,67,8.
47. Επειδή μεταφέρονται οι καταγραφές DNS λόγω του Zone-Transfer, εικάζω για λόγους ασφαλείας καθώς το UDP δεν έχει κανένα τέτοιο μηχανισμό.
48. Capture filter: port 53
49. Το πρώτο έχει την τιμή : 09
    Το ενδέκατο: 04
    Το 4ο από το τέλος: 02
    Το τελευταίο: 00

Ο λόγος για αυτές τις τιμές είναι το ότι έχουμε το πλήρες όνομα και όχι κάποιον δείκτη

50. Εμφανίζεται στην ίδια ακριβώς που εμφανιζόταν και πριν στο query πλαίσιο (στο πεντηκοστό byte)

51. Τα δύο bytes είναι pointer (δείκτης συμπίεσης). Δείχνουν στη θέση όπου εμφανίστηκε πρώτη φορά το planetlab.ntua.gr στο μήνυμα (offset από την αρχή του DNS message).
52. Δεν εμφανίζεται το πλήρες όνομα γιατί και πάλι χρησιμοποιείται DNS compression. Μέρος του ονόματος εμφανίζεται κανονικά, αλλά το ".ntua.gr" αντικαθίσταται από pointer που δείχνει σε προηγούμενη εμφάνιση του.
53. Επειδή αυτό το mail έχει συμπίπτει με την κατάληξη του κύριου εξυπηρετητή έχουμε απλά έναν pointer για να μην επαναληφθεί το πλήρες όνομα